

WG236-A AT 指令集

发布说明

版本	描述	作者	日期
W0327.1.1	SDK更新，增加蓝牙BLE功能	David	2024.01

目录

第一章.概述	3
第二章. 基本 AT 命令	5
第三章. Wi-Fi AT 命令	11
第四章. TCP/IP AT 命令	20
第五章 . MQTT AT命令	28
第六章 . BLE AT命令	36
第七章. AT 命令示例	43

第一章.概述

WG236-A 是一款低功耗蓝牙 BLE5.1 和 Wi-Fi 802.11ax 的模块。模块主芯片集成了完整的 Wi-Fi 和蓝牙应用需要的硬件和软件资源，可以支持 AP 和 STA 双角色连接，并支持 BLE 低功耗蓝牙连接。运行速度最高可到 240 MHz 的 MCU 以及内置的 512KB RAM，可以使得芯片支持云连接。WG236-A 目前仅支持 2.4G 频段。

本文档主要介绍 WG236-A 的 AT 命令及其使用方法。AT 命令集分为:基本 AT 命令、Wi-Fi AT 命令、TCP/IP AT 命令、MQTT AT命令、BLE AT命令等。

WG236-A 模块的每个命令集包含三种 AT 命令:

类型	命令格式	说明
查询命令	AT+<command>?	查看当前参数值
设置命令	AT+<command>=<par1>,<par2>,...	设置用户自定义的参数值
执行命令	AT+<command>	执行命令中包含的操作

部分 AT 设置命令的内容可以选择是否保存到 Flash 中，如果不保存到 Flash 则重启失效。在这些命令中，是否保存 Flash 通过最后一个参数 <FLASH> 来确定的，其取值为：

1. “s.n”：不保存 Flash。
2. “s.y”：保存 Flash。

在每个支持选择是否保存 Flash 的设置命令中都有相应介绍。

⚠ 注意:

- 不是每条 AT 命令都具备上述三种类型的命令。
- 命令里输入参数，当前只支持字符串参数和整形数字参数。
- 尖括号 < > 内的参数不可以省略。
- 方括号 [] 内的参数可以省略，省略时使用默认值。
- 当省略的参数后仍有参数要填写时，必须使用 **,**，以示分隔。
- 使用双引号表示字符串参数。
- 特殊字符需作转义处理，如 **,**、**"**、**** 等。

****: 转义反斜杠。

\,: 转义逗号，分隔参数的逗号无需转义。

\": 转义双引号，表示字符串参数的双引号无需转义。

\<any>: 转义 <any> 字符，即只使用 <any> 字符，不使用反斜杠。

- 只有 AT 命令中的特殊字符需要转义，其它地方无需转义。例如，AT 命令口打印 > 等待输入数据时，该数据不需要转义。

```
AT+CWJAP="comma\,backslash\\ssid","1234567890","s.y"
```

```
AT+MQTTPUB=0,"topic","\{"sensor\":012}\\"",1,0
```

- AT 命令的默认波特率为 115200。
- 每条 AT 命令的长度不应超过 210 字节。
- AT 命令以新行 (CR-LF) 结束，所以串口工具应设置为“新行模式”。

第二章. 基本 AT 命令

概述

命令	描述
AT	测试 AT 启动
AT+RST	重启模块
AT+GMR	查看版本信息
AT+VER	查询软件编号
ATE	开启或关闭 AT 回显功能
AT+CMD	列出所有 AT 命令
AT+RESTORE	恢复出厂设置
AT+UART	更改 UART 设置
AT+SYSRAM	查询系统堆大小
AT+SYSTEMP	查询芯片内部温度
AT+CIUPDATE	OTA 升级
AT+MCUOTA	下载 MCU 升级固件
AT+OTADATAGET	获取下载的升级固件

命令

AT -- 测试 AT 启动

执行命令	AT
响应	OK
参数	--
示例	AT

AT+RST -- 重启模块

执行命令	AT+RST
响应	OK
参数	--
示例	AT+RST

AT+GMR -- 查看版本信息

执行命令	AT+GMR
响应	AT version:0.1 SDK version:ECR6600F_v2.1.22 Bin version:1.0.0
参数	• AT version : AT 版本信息 • SDK version : SDK 版本信息 • Bin version : 固件版本信息
示例	AT+GMR

AT+VER -- 查询软件编码

执行命令	AT+VER?
响应	VER:W0327.1.1 OK
参数	• VER : 软件编码
示例	AT+GMR

ATE -- 开启或关闭 AT 回显功能

执行命令	ATE0 或 ATE1
响应	OK
参数	• ATE0: 关闭回显 • ATE1: 开启回显
示例	ATE0

AT+CMD -- 列出所有 AT 命令

执行命令	AT+CMD
响应	OK
参数	根据当前版本支持的 AT 命令输出，例如： Basic Command: AT AT+RST AT+GMR AT+CMD
示例	AT+CMD

AT+RESTORE -- 恢复出厂设置

执行命令	AT+RESTORE
响应	OK
参数	--
说明	• 该命令将擦除所有保存到 flash 的参数，并恢复为默认参数。 • 运行该命令会重启设备。
示例	AT+RESTORE

AT+UART -- 更改 UART 设置

命令	查询命令	设置命令
	AT+UART?	AT+UART=<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flow control>,<FLASH>
响应	+UART:<baudrate>,<databits>,<stopbits>,<parity>,<flowcontrol>	OK

	OK
参数	• <baudrate>: UART 波特率 • <databits>: 数据位 8: 8 位数据位 • <stopbits>: 停止位 1: 1 位停止位 3: 2 位停止位 • <parity>: 奇偶校验位 0: 无 1: 奇校验 2: 偶校验 • <flow control>: 流控设置 0: 未启动流控 3: 同时启动 RTS 和 CTS • <FLASH> "s.n": 不保存到 Flash "s.y": 保存到 Flash
说明	• 波特率取值范围 160~2000000。 • 波特率可取 9600、14400、19200、38400、57600、76800、115200、230400、256000、921600。
示例	AT+UART=115200,8,1,0,0,"s.y"

AT+SYSRAM -- 查询系统堆大小

查询命令	AT+SYSRAM?
响应	+SYSRAM:<remaining RAM size>,<minimum heap size> OK
参数	• <remaining RAM size>: 当前剩余堆空间, 单位: byte • <minimum heap size>: 最小堆空间, 单位: byte
示例	AT+SYSRAM? +SYSRAM:148408,84044

OK

AT+SYSTEMP -- 查询芯片内部温度

查询命令	AT+SYSTEMP?
响应	+SYSTEMP:<temperature> OK
参数	• <temperature>: 芯片内部温度值
示例	AT+SYSTEMP? +SYSTEMP:31 OK

AT+CIUPDATE -- OTA 升级

查询命令	AT+CIUPDATE=<url>
响应	OK 或者 ERROR
参数	• <url>: 升级服务器 IP 地址
注意	• 命令行中 url 地址需 + ""。 • 升级服务器应首先运行。 • 模块应与升级服务器连接到同一网络。 • 由于网络条件的质量，升级过程的速度存在差异，如果升级失败，会提示错误，再次尝试，请耐心等待。
示例	AT+CIUPDATE="http://10.15.12.226/ota.bin"

AT+MCUOTA -- 下载 MCU 升级固件

执行指令	TEAT+MCUOTA=[<url>]
响应说明	OK/ERROR +MCUOTA:status,datalen 说明: datalen为整个文件的大小
参数说明	• <url>:可选字符串参数，指定获取升级固件的来源，其中可选择输入端口号，不输入默认为80
使用示例	AT+MCUOTA="http://120.76.42.194/WG236/test_100k_skylab.bin"

AT+OTADATAGET-- 获取下载的升级固件

执行指令	AT+OTADATAGET=<rsptime>,<start_position>,<read_len>
响应说明	OK/ERROR +OTADATA,start_position,Len,data,\r\n##\r\n 说明: start_position: 偏移量 Len: 读取到的数据长度 Data: 数据 "\r\n##\r\n": 固定结尾字节
参数说明	• <rsptime>:读取超时时间, 单位: 秒 • <start_position>:偏移量 • <read_len>:数据的长度
使用示例	AT+OTADATAGET=5,0,256

第三章. Wi-Fi AT 命令

概述

命令	描述
AT+CWMODE	查询/设置 Wi-Fi 模式 (Station/SoftAP/Station+SoftAP)
AT+CWJAP	连接 AP
AT+CWLAP	扫描当前可用的 AP
AT+CWQAP	断开与 AP 的连接
AT+CWSAP	配置 WG236 SoftAP 参数
AT+CWDHCP	设置 DHCP 模式
AT+CWDHCPS	设置 DHCP 规则和网关
AT+CWAUTOCONN	上电是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	查询/设置 WG236 Station 的 MAC 地址
AT+CIPSTA	查询/设置 WG236 Station 的 IP 地址
AT+CIPAP	查询/设置 WG236 SoftAP 的 IP 地址

命令

AT+CWMODE -- 查询/设置 Wi-Fi 模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+CWMODE?	AT+CWMODE=<mode>,<FLASH>
响应	+CWMODE_CUR:<mode> +CWMODE_DEF:<mode>	OK
参数	• <mode>: 模式 1: Station 模式 2: SoftAP 模式 3: SoftAP+Station 模式 • <FLASH> "s.n": 不保存 Flash; "s.y": 保存 Flash	
说明	• CUR 代表当前使用的配置，DEF 代表 Flash 上保存的配置。	
示例	AT+CWMODE=1,"s.y"	

AT+CWJAP -- 连接 AP

命令	查询命令	设置命令
	AT+CWJAP?	AT+CWJAP=<ssid>,<passwd>,<FLASH>
响应	+CWJAP_DEF:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> +CWJAP_CUR:<ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK	WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK
参数	• <ssid>: 目标 AP 的 SSID，最大 33 个字节，支持除 “/” 以外的特殊字符。 • <passwd>: 无线网络密码,支持无密码方式。 • <bssid>: 目标 AP 的 MAC 地址。 • <channel>: 信道号。 • <rssi>: 信号强度。 • <FLASH>: "s.n": 不保存 Flash;	

	"s.y": 保存 Flash
示例	AT+CWJAP? +CWJAP_DEF:"MI_6","20:47:da:49:1e:c6",9,0 +CWJAP_CUR:"MI_6","20:47:da:49:1e:c6",9,-70 AT+CWJAP="MI_6","12345678","s.y" 连接MI_6无线网络

AT+CWLAP -- 扫描当前可用的 AP

命令	查询命令 AT+CWLAP?	设置命令 AT+CWLAP=<ssid>,<bssid>
响应	+CWLAP:<ecn>,<ssid>,<rssi>,<bssid>,<channel>,<freq_offset>,<encryption_algorithm> OK	
参数	• <ecn>: 加密方式 0: AUTH_OPEN 1: AUTH_WEP 2: AUTH_WPA_PSK 3: AUTH_WPA2_PSK 4: AUTH_WPA_WPA2_PSK 5: AUTH_WPA3_PSK 6: AUTH_WPA2_WPA3_PSK • <ssid>: 字符串参数, AP 的 SSID • <rssi>: 信号强度 • <bssid>: 字符串参数, AP 的 MAC 地址 • <channel>: 信道号 • <freq_offset>: 频偏 • <encryption_algorithm>: 加密算法 0: CIPHER_NONE 1: CIPHER_WEP40 2: CIPHER_WEP104	

	3: CIPHER_TKIP 4: CIPHER_CCMP
注意	• 仅用于 SoftAP+Station 以及 Station 模式。
示例	AT+CWLAP? +CWLAP:(3,"MI_6",-59,"20:47:da:49:1e:c6",13,0,4) +CWLAP:(3,"personal",-95,"c2:68:e6:76:55:bb",11,0,4) +CWLAP:(4,"x18g",-82,"92:76:9f:a3:43:ff",11,0,4) AT+CWLAP="MI_6","20:47:da:49:1e:26" // 扫描指定的AP

AT+CWQAP -- 断开与 AP 的连接

执行命令	AT+CWQAP
响应	OK
参数	--
示例	AT+CWQAP

AT+CWSAP -- 配置 WG236-A SoftAP 参数

命令	查询命令 AT+CWSAP?	设置命令 AT+CWSAP=<ssid>,<passwd>,<channel>,<ecn>,<max conn>,<ssid hidden>,<FLASH>
响应	+CWSAP_DEF:<ssid>,<passwd>,<channel>,<ecn>,<max conn>,<ssid hidden> +CWSAP_CUR:<ssid>,<passwd>,<channel>,<ecn>,<max conn>,<ssid hidden> OK 若未配置 SoftAP 参数，则返回 +CWSAP_DEF:"", "", 0,0,0,0 CWSAP_CUR: NOT CREATE SOFTAP ERROR	OK

参数	• <ssid>: 接入点名称, 支持特殊字符, “\” 除外。 • <passwd>: 密码, 可设置为空。 • <channel>: 信道号 • <ecn>: 加密方式 0: AUTH_OPEN 1: AUTH_WEP 2: AUTH_WPA_PSK 3: AUTH_WPA2_PSK 4: AUTH_WPA_WPA2_PSK • [<max conn>]: 允许连入 WG236-A 的最多 station 数目, 最大支持数: 8。 • [<ssid hidden>]: 0: 广播 SSID 1: 不广播 SSID • <FLASH>: “s.n”: 不保存 Flash; “s.y”: 保存 Flash
说明	• 本指令只有在 SoftAP 模式 或者 AP+Station 模式 时才有效
示例	AT+CWSAP="ESWIN","12345678",5,4,8,0,"s.y"

AT+CWDHCP -- 设置 DHCP 模式

命令	查询命令 AT+CWDHCP?	设置命令 AT+CWDHCP=<interface>,<flag>,<FLASH>
响应	+CWDHCP_CUR:<state> +CWDHCP_DEF:<state> OK	OK
参数	• <state>: DHCP 使能标志 - Bit0: 0: 禁用 SoftAP 的 DHCP 服务器 1: 启用 SoftAP 的 DHCP 服务器 - Bit1:	

	0: 禁用 Station 的 DHCP 客户端 1: 启用 Station 的 DHCP 客户端 例如: 状态 0: 禁用 Station 的 DHCP 客户端, 禁用 SoftAP 的 DHCP 服务器 状态 1: 禁用 Station 的 DHCP 客户端, 启用 SoftAP 的 DHCP 服务器 状态 2: 启用 Station 的 DHCP 客户端, 禁用 SoftAP 的 DHCP 服务器 状态 3: 启用 Station 的 DHCP 客户端, 启用 SoftAP 的 DHCP 服务器 • <interface> 0: SoftAP, 控制 SoftAP 的 DHCP 服务器。 1: Station, 控制 Station 的 DHCP 客户端。 • <flag> 0: 关闭; 1: 开启 • <FLASH> "s.n": 不保存 Flash; "s.y": 保存 Flash
说明	• CUR 代表当前使用的配置, DEF 代表 Flash 上保存
示例	AT+CWDHCP? +CWDHCP_CUR:2 +CWDHCP_DEF:2 AT+CWDHCP=1,1,"s.y" //关闭 SoftAP 的 DHCP 服务器并保存 Flash。

AT+CWDHCPS -- 设置 DHCP 规则和网关

命令	查询命令	设置命令
	AT+CWDHCPS?	AT+CWDHCPS=<enable>,<lease time>,<start IP>,<end IP>,<FLASH>
响应	+CWDHCPS_CUR:<lease time>,<start IP>,<end IP> +CWDHCPS_DEF:<lease time>,<start IP>,<end IP> OK	OK

参数	• <enable>: 1: 设置 DHCP server 信息, 后续参数必须填写 0: 清除 DHCP server 信息, 恢复默认值, 后续参数无需填写 • <lease time>: 租约时间, 单位: 秒 • <start IP>: WG236 SoftAP DHCP 服务器 IP 地址池的起始 IP • <end IP>: WG236 SoftAP DHCP 服务器 IP 地址池的结束 IP • <FLASH> "s.n": 不保存 Flash; "s.y": 保存 Flash
说明	• CUR 代表当前使用的配置, DEF 代表 Flash 上保存 • 本命令必须在 WG236 SoftAP 模式使能关闭, 且开启 DHCP server 的情况下使用, AT+CIPAP 设置的 IP 地址范围必须与 WG236 SoftAP 在同一网段
示例	AT+CIPAP="192.168.10.1","192.168.10.1","255.255.255.0","s.y" AT+CWDHCP=1,120,"192.168.10.100","192.168.10.120","s.y"

AT+CWAUTOCONN -- 上电是否自动连接 AP

设置命令	AT+CWAUTOCONN=<enable>	
响应	OK	
参数	• <enable>: 1: 上电自动连接AP (默认) 0: 上电不自动连接AP	
说明	• 自动重连尝试 20 秒, 20 秒后还无法连接上 AP 会停止尝试。	
示例	AT+CWAUTOCONN=1	

AT+CIPSTAMAC -- 查询/设置 WG236 Station 的 MAC 地址

命令	查询命令	设置命令
	AT+CIPSTAMAC?	AT+CIPSTAMAC=<mac>,<FLASH>
响应	+CIPAPMAC_CUR:<mac> +CIPAPMAC_DEF:<mac> OK	OK
参数	• <mac>: 字符串参数, 表示 WG236 Station 的 MAC 地址 • <FLASH>:	

	“s.n”：不保存 Flash； ”s.y”：保存 Flash。
说明	• CUR 代表当前使用的配置，DEF 代表 FLASH 上保存的配置。
示例	AT+CIPSTAMAC="1a:fe:35:98:d3:7b","s.y"

AT+CIPSTA -- 查询/设置 WG236 Station的静态 IP 地址

命令	查询命令	设置命令
	AT+CIPSTA?	AT+CIPSTA=<"ip">,<"gateway">,<"netmask">,<FLASH>
响应	+CIPSTA_CUR:<"ip"> +CIPSTA_CUR:<"gateway"> +CIPSTA_CUR:<"netmask"> +CIPSTA_DEF:<"ip"> +CIPSTA_DEF:<"gateway"> +CIPSTA_DEF:<"netmask"> OK 若未写入过 FLASH，提示：FLASH IS NULL, NEED WRITE FIRST ERROR	OK
参数	• <"ip">：字符串参数，表示 WG236 station 的 IP 地址 • <"gateway">：网关 • <"netmask">：子网掩码 • <FLASH>： “s.n”：不保存 Flash； ”s.y”：保存 Flash	
说明	• CUR 代表当前使用的配置，DEF 代表 FLASH 上保存的配置。 • 执行此命令会关闭 DHCP 客户端。	
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0","s.y"	

AT+CIPAP -- 查询/设置 WG236 SoftAP 的 IP 地址

命令	查询命令	设置命令
	AT+CIPAP?	AT+CIPAP=<"ip">,<"gateway">,<"netmask">,<FLASH>
响应	+CIPAP_CUR:<"ip"> +CIPAP_CUR:<"gateway"> +CIPAP_CUR:<"netmask"> +CIPAP_DEF:<"ip"> +CIPAP_DEF:<"gateway"> +CIPAP_DEF:<"netmask"> OK	OK
参数	• <"ip">: 字符串参数, 表示 WG236 SoftAP 的 IP 地址 • <"gateway">: 网关 • <"netmask">: 子网掩码 • <FLASH>: “s.n”: 不保存 Flash; “s.y”: 保存 Flash。	
说明	• CUR 代表当前使用的配置, DEF 代表 FLASH 上保存的配置。 • 网关为作为 DHCP 服务器下发给客户端的网关	
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0","s.y"	

第四章. TCP/IP AT 命令

概述

命令	描述
AT+CIPSTATUS	查询 TCP/UDP 连接状态和信息
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接、UDP 传输
AT+CIPSEND	在 普通传输模式 或 Wi-Fi 透传模式 下发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP 连接
AT+CIPMUX	启用/禁用多连接模式
AT+CIPSERVER	建立/关闭 TCP/UDP 服务器
AT+CIPMODE	查询/设置传输模式
AT+SAVETRANSLINK	设置开机 TCP 透传模式 信息
AT+SAVETRANSLINK	设置开机 UCP 透传模式 信息
AT+PING	ping 对端主机

命令

AT+CIPSTATUS -- 查询网络连接状态和信息

执行命令	AT+CIPSTATUS
响应	STATUS:<state> +CIPSTATUS:<link ID>,<"type">,<"remote IP">,<remote port>,<local port>,<tetype> OK
参数	• <stat>: WG236-A station 接口的状态 2: WG236-A station 已连接 AP, 获得 IP 地址 3: WG236-A station 已建立 TCP、UDP 传输 5: WG236-A station 未连接上 AP • <link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况 • <"type">: 字符串参数, 表示传输类型: "TCP"、"UDP" • <"remote IP">: 字符串参数, 表示远端 IP地址 • <remote port>: 远端端口值 • <local port>: WG236-A 本地端口值 • <tetype>: 0: WG236-A 设备作为客户端 1: WG236-A 设备作为服务器
示例	AT+CIPSTATUS

AT+CIPSTART -- 建立 TCP 连接、UDP 传输

建立 TCP 连接

设置命令	单连接 (AT+CIPMUX=0)	多连接 (AT+CIPMUX=1)
	AT+CIPSTART=<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep alive>]	AT+CIPSTART=<link ID>,<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<keep alive>]
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在, 则返回 ALREADY CONNECTED	

参数	• <link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况 • <"type">: 字符串参数, 表示网络连接类型, "TCP"。 • <"remote host">: 字符串参数, 表示远端 IP 地址 • <remote port>: 远端端口值 • <keep alive>: TCP keep-alive 间隔, 默认值: 0 0: 禁用 TCP keep-alive 功能 1 ~ 7200: 检测间隔, 单位: 秒
说明	• 此命令要求 STA 正常获取地址.
示例	AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000 AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000

建立 UDP 传输

设置命令	单连接 (AT+CIPMUX=0)	多连接 (AT+CIPMUX=1)
	AT+CIPSTART=<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<local port>]	AT+CIPSTART=<link ID>,<"type">,<"remote host">,<remote port>[,<local port>]
响应	OK 或 ERROR 如果连接已经存在, 则返回 ALREADY CONNECTED	
参数	• <link ID>: 网络连接 ID (0 ~ 4), 用于多连接的情况 • <"type">: 字符串参数, 表示网络连接类型, "UDP"。 • <"remote host">: 字符串参数, 表示远端 IP 地址 • <remote port>: 远端端口值 • <local port>: WG236-A 设备的 UDP 端口值	
说明	• 此命令要求 STA 正常获取地址.	
示例	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002	

AT+CIPSEND -- 在普通传输模式或Wi-Fi透传模式下发送数据

普通透传模式：在普通透传模式下，指定长度发送数据

设置命令	单连接： (AT+CIPMUX=0)	多连接： (AT+CIPMUX=1)	UDP 传输可指定对端主机和端口
	AT+CIPSEND=<length>	AT+CIPSEND=<link ID>,<length>	AT+CIPSEND=[<link ID>,<length>,<"remote host">,<remote port>]
响应	OK > 上述响应表示 AT 已准备好接收串行数据，此时您可以输入数据，当 AT 接收到的数据长度达到 <length> 后，数据传输开始。 如果未建立连接或数据传输时连接被断开，返回： ERROR 如果数据传输成功，返回： SEND OK 如果数据发送失败，返回： SEND FAIL		
参数	• <link ID>：网络连接 ID (0 ~ 4)，用于多连接的情况 • <length>：数据长度，最大值：1024 字节 • <"remote host">：UDP 传输可以指定对端 IP 地址 • <remote port>：UDP 传输可以指定对端端口		
	• 普通透传模式下，WG236-A 设备发送数据、接收数据最大可支持 1024 字节，每包数据以 20 ms 间隔区分。		
示例	AT+CIPSEND=1024		

Wi-Fi 透传模式：进入 Wi-Fi 透传模式

执行命令	AT+CIPSEND
响应	OK > 或 ERROR

参数	--
说明	- 进入 Wi-Fi 透传模式，WG236 设备发送数据、接收数据最大可支持 1024 字节，每包数据以 20 ms 间隔区分。 - 当输入单独一包 +++ 时，返回普通透传模式，退出 Wi-Fi 透传模式，请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 命令。 - 本命令必须在开启透传模式以及单连接下使用。若为 Wi-Fi UDP 透传，AT+CIPSTART 命令的参数 <mode> 必须设置为 0。 - 此命令要求 STA 正常获取地址
示例	AT+CIPSEND

AT+CIPCLOSE -- 关闭 TCP/UDP 连接

命令	设置命令 (AT+CIPMUX=1)	执行命令 (AT+CIPMUX=0)
	AT+CIPCLOSE=<link ID>	AT+CIPCLOSE
响应	OK	
说明	<link ID>: 需关闭的网络连接 ID，如果设为 5，则表示关闭所有连接（开启 server 后 ID 为 5 无效）	
示例	AT+CIPCLOSE	

AT+CIPMUX -- 启动/禁用多连接模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX=<mode>
响应	+CIPMUX:<mode> OK	OK
参数	<mode>: 连接模式，默认值：0 0: 单连接 1: 多连接	
说明	- 只有当所有连接都断开时才可更改连接模式 - 只有普通传输模式 (AT+CIPMODE=0)，才能设置为多连接 - 如果建立了 TCP 服务器，想切换为单连接，必须关闭服务器 (AT+CIPSERVER=0)	
示例	AT+CIPMUX=1	

AT+CIPSERVER -- 建立 TCP/UDP 服务器

命令	设置命令
	AT+CIPSERVER=<mode>[,<port>],<"type">
响应	OK
参数	• <mode>: 0: 关闭服务器 1: 建立服务器 • <port>: 端口号, 默认为 333 • <"type">: 服务器类型: "TCP","UDP"
说明	• 多连接情况下 (AT+CIPMUX=1), 才能开启 TCP/UDP 服务器 • 创建 TCP 服务器后, 自动建立 TCP 服务器监听, 最多只允许创建一个服务器 • 当有 TCP 客户端接入, 会自动占用一个连接 ID • TCP 服务器一次可接收到 900 个字节。 • 创建 UDP 服务器会分配一个 link ID, 取值范围为[5~9], 当使用 UDP 服务器发送数据时需要对应的 ID 号。
示例	<pre>// 建立 TCP 服务器 AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080,"TCP"</pre>

AT+CIPMODE -- 查询/设置传输模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE=<mode>
响应	+CIPMODE:<mode> OK	OK
参数	• <mode>: 0: 普通传输模式 1: Wi-Fi 透传接收模式, 支持 TCP 单连接、UDP 固定通信对端的情况	
说明	• 此命令要求: 1. 本设置保存到 Flash。 2. 透传模式传输时, 如果连接断开, 会不停尝试重连, 此时单独输入+++退出透传, 则停止重连; 普通传输模式则不会重连, 提示连接断开。	
示例	AT+CIPMODE=1	

AT+SAVETRANSLINK -- 设置开机进入 TCP 透传模式信息

设置命令	AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<"remote host">,<remote port> [,<"type">,< TCP keep alive>]
响应	OK
参数	• <mode>: 0: 关闭 WG236 上电进入 Wi-Fi 透传模式 1: 开启 WG236 上电进入 Wi-Fi 透传模式 • <"remote host">: 字符串参数, 表示远端 IP 地址, 或域名 • <remote port>: 远端端口值 • <"type">: 字符串参数, 表示传输类型: "TCP"或者"UDP", 缺省默认为 "TCP"。 • <keep alive>: TCP keep-alive 间隔, 默认值: 0 0: 禁用 keep-alive 功能 1 ~ 7200: 检测间隔, 单位: 秒
说明	• 本设置将 Wi-Fi 开机透传模式信息保存在 Flash system paramete 区, 若参数 <mode> 为 1, 下次上电自动进入透传模式。需重启生效。 • 只要远端 IP 地址、端口的值符合规范, 本设置就会被保存到 flash。
示例	AT+SAVETRANSLINK=0 AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"

AT+SAVETRANSLINK -- 设置开机进入 UDP 透传模式信息

设置命令	AT+SAVETRANSLINK=<mode>,<"remote host">,<remote port>,<"type">, [< UDP local port>]
响应	OK

参数	• <mode>: 0: 关闭 WG236-A 上电进入 Wi-Fi 透传模式 1: 开启 WG236-A 上电进入 Wi-Fi 透传模式 • <"remote host">: 字符串参数, 表示远端 IP 地址, 或域名 • <remote port>: 远端端口值 • <"type">: 字符串参数, 表示传输类型: "TCP"或者"UDP", 缺省默认为 "TCP"。 • <UDP local port>: 开机进入UDP传输时使用的本地端口
说明	• 本设置将 Wi-Fi 开机透传模式信息保存在 Flash system paramete 区, 若参数 <mode> 为 1, 下次上电自动进入 UDP 透传模式。需重启生效。 • 只要远端 IP 地址、端口的值符合规范, 本设置就会被保存到 flash。
示例	AT+SAVETRANSLINK=0 AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UCP",1005

AT+PING -- ping 对端主机

设置命令	AT+PING=<"host">
响应	+<time> OK 或 +timeout ERROR
参数	• <"host">: 字符串参数, 表示对端主机的 IP 地址。 • <time>: ping 的响应时间。
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.baidu.com"

第五章 . MQTT AT命令

概述

命令	描述
AT+MQTTUSERCFG	设置 MQTT 用户属性
AT+MQTTCLIENTID	设置 MQTT 客户端 ID
AT+MQTTUSERNAME	设置 MQTT 登陆用户名
AT+MQTTPASSWORD	设置 MQTT 登陆密码
AT+MQTTCONNCFG	设置 MQTT 连接属性
AT+MQTTCONN	连接 MQTT Broker
AT+MQTTPUB	发布 MQTT 消息（字符串）
AT+MQTTPUBRAW	发布 MQTT 消息（二进制）
AT+MQTTSUB	订阅 MQTT Topic
AT+MQTTUNSUB	取消订阅 MQTT Topic
AT+MQTTCLEAN	断开 MQTT 连接

命令

AT+MQTTUSERCFG -- 设置 MQTT 用户属性

设置命令	AT+MQTTUSERCFG=<LinkID>,<scheme>,<"client_id">,<"username">,<"password">,<cert_key_ID>,<CA_ID>,<"path">
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <scheme>: 1: MQTT over TCP; • <client_id>: MQTT 客户端 ID, 最大长度: 128 字节。 • <username>: 用户名, 用于登陆 MQTT broker, 最大长度: 64 字节。 • <password>: 密码, 用于登陆 MQTT broker, 最大长度: 64 字节。 • <cert_key_ID>: 证书 ID, 目前仅支持 MQTT over TCP 证书, 参数为 0。 • <CA_ID>: CA ID, 目前仅支持 MQTT over TCP 证书, 参数为 0。 • <path>: 资源路径, 最大长度: 32 字节。
说明	• 每条 AT 命令的总长度不能超过 210 字节。
示例	AT+MQTTUSERCFG=0,1,"client","espressif","1234567890",0,0,""

AT+MQTTCLIENTID -- 设置 MQTT 客户端属性 ID

设置命令	AT+MQTTCLIENTID=<LinkID>,<"client_id">
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <client_id>: MQTT 客户端 ID。
说明	• 每条 AT 命令的总长度不能超过 210 字节。 • AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 客户端 ID, 二者之间的差别包括: AT+MQTTCLIENTID 命令可以用来设置相对较长的客户端 ID, 因为 AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限; 应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTCLIENTID。
示例	AT+MQTTCLIENTID=0,"client"

AT+MQTTUSERNAME -- 设置 MQTT 登陆用户名

设置命令	AT+MQTTUSERNAME=<LinkID>,<"username">
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <username>: 用于登陆 MQTT broker 的用户名。
说明	• 每条 AT 命令的总长度不能超过 210 字节。 • AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 用户名，二者之间的差别包括： AT+MQTTUSERNAME 命令可以用来设置相对较长的用户名，因为 AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限。 应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTUSERNAME。
示例	AT+MQTTUSERNAME=0,"espressif"

AT+MQTTPASSWORD -- 设置 MQTT 登录密码

设置命令	AT+MQTTPASSWORD=<LinkID>,<"password">
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <password>: 用于登陆 MQTT broker 的密码。
说明	• 每条 AT 命令的总长度不能超过 210 字节。 • AT+MQTTUSERCFG 命令也可以设置 MQTT 密码，二者之间的差别包括： AT+MQTTPASSWORD 可以用来设置相对较长的密码，因为 AT+MQTTUSERCFG 命令的长度受限； • 应在设置 AT+MQTTUSERCFG 后再使用 AT+MQTTPASSWORD。
示例	AT+MQTTCLIENTID=0,"1234567890"

AT+MQTTCONNCFG -- 设置 MQTT 连接属性

设置命令	AT+MQTTCONNCFG=<LinkID>,<keepalive>,<disable_clean_session>,<"lwt_topic">,<"lwt_msg">,<lwt_qos>,<lwt_retain>
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <keepalive>: MQTT ping 超时时间，单位：秒。范围：[0,7200]。默认值：

	0, 会被强制改为 120 秒。 • <disable_clean_session>: 设置 MQTT 清理会话标志。 0: 使能清理会话 1: 禁用清理会话 • <lwt_topic>: 遗嘱 topic, 最大长度: 128 字节。 • <lwt_msg>: 遗嘱 message, 最大长度: 64 字节。 • <lwt_qos>: 遗嘱 QoS, 参数可选 0、1、2, 默认值: 0。 • <lwt_retain>: 遗嘱 retain, 参数可选 0 或 1, 默认值: 0。
示例	AT+MQTTCONNCFG=0,120,1,"123","32",1,1

AT+MQTTCONN -- 连接 MQTT Broker

命令	查询命令	设置命令
	AT+MQTTCONN?	AT+MQTTCONN=<LinkID>,<"host">,<port>,<path>,<reconnect>
响应	+MQTTCONN:<LinkID>,<state>,<scheme><"host">,<port>,<"path">,<reconnect> OK	OK [DA]MQTT:0/1
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <host>: MQTT broker 域名, 最大长度: 128 字节。 • <port>: MQTT broker 端口, 最大端口: 65535。 • <path>: 资源路径, 最大长度: 32 字节。 • <reconnect>: 0: MQTT 不自动重连; 1: MQTT 自动重连, 会消耗较多的内存资源。 • <state>: MQTT 状态: 0: MQTT 未初始化; 1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG; 2: 已设置 AT+MQTTCONNCFG; 3: 连接已断开; 4: 已建立连接;	

	5: 已连接, 但未订阅 topic; 6: 已连接, 已订阅过 topic。 • <scheme>: 1: MQTT over TCP; 2: MQTT over TLS (不校证书); 3: MQTT over TLS (校验 server 证书); 4: MQTT over TLS (提供 client 证书); 5: MQTT over TLS (校验 server 证书并且提供 client 证书); 6: MQTT over WebSocket (基于 TCP); 7: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 不校证书); 8: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 校验 server 证书); 9: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 提供 client 证书); 10: MQTT over WebSocket Secure (基于 TLS, 校验 server 证书并且提供 client 证书)。 • [DA]MQTT: 0:MQTT异常断开 1:MQTT正常连接
示例	AT+MQTTCONN=0,"doluyo.cc",1883,"",0

AT+MQTTPUB -- 发布 MQTT 消息

命令	AT+MQTTPUB=<LinkID>,<"topic">,<"data">,<qos>,<retain>
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <topic>: MQTT topic, 最大长度: 128 字节。 • <data>: MQTT 二进制消息, 使用 HEX 数据发送, 最高支持 2048 个字节。 • <qos>: 发布消息的 QoS, 参数可选 0、1、或 2, 默认值: 0。 0: QoS0 等级, Broker 最多能收到一次 Publisher 发布的消息。 1: QoS1 等级, Broker 至少能收到一次 Publisher 发布的消息。

	2: QoS2 等级, Broker 只能收到一次 publisher 发布的消息。 • <retain>: 保留消息标志位。 0: Broker 不保留该 topic 中的消息。 1: Broker 保留该 topic 中最后一条消息。
示例	AT+MQTTPUB=0,"topic0","data_test",0,0

AT+MQTTPUBRAW -- 发布 MQTT 消息

命令	AT+MQTTPUBRAW=<LinkID>,<"topic">,<data_len>,<qos>,<retain>
响应	OK > 符号 > 表示 AT 准备好接收串口数据, 此时您可以输入 HEX 型数据, 当一次键入数据长度达到参数 <data_len> 的值时, 数据传输开始。 若传输成功, 则 AT 返回: +MQTTPUB:OK 若传输失败, 则 AT 返回: +MQTTPUB:FAIL
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <topic>: MQTT topic, 最大长度: 128 字节。 • <data_len>: MQTT 二进制消息长度, 长度最大支持 2048 个字节。 • <qos>: 发布消息的 QoS, 参数可选 0、1、或 2, 默认值: 0。 0: QoS0 等级, Broker 最多能收到一次 Publisher 发布的消息。 1: QoS1 等级, Broker 至少能收到一次 Publisher 发布的消息。 2: QoS2 等级, Broker 只能收到一次 publisher 发布的消息。 • <retain>: 保留消息标志位。 0: Broker 不保留该 topic 中的消息。 1: Broker 保留该 topic 中最后一条消息。
示例	AT+MQTTPUBRAW=0,"topic0",10,0,0

AT+MQTTSUB -- 订阅 MQTT Topic

命令	查询命令	设置命令
	AT+MQTTSUB?	AT+MQTTSUB=<LinkID>,<"topic">,<qos>
响应	+MQTTSUB:<LinkID>,<state>, <"topic1">,<qos> +MQTTSUB:<LinkID>,<state>, <"topic2">,<qos> +MQTTSUB:<LinkID>,<state>, <"topic3">,<qos> ... OK	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。 • <state>: MQTT 状态: 0: MQTT 未初始化; 1: 已设置 AT+MQTTUSERCFG; 2: 已设置 AT+MQTTCONNCFG; 3: 连接已断开; 4: 已建立连接; 5: 已连接, 但未订阅 topic; 6: 已连接, 已订阅过 MQTT topic。 • <topic>: 订阅的 topic。 • <qos>: 订阅的 QoS。	
示例	AT+MQTTSUB=0,"topic2",1	

AT+MQTTUNSUB -- 取消订阅 MQTT Topic

命令	AT+MQTTUNSUB=<LinkID>,<"topic">
响应	OK 若未订阅过该 topic, 则返回: NO UNSUBSCRIBE OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。

	• <topic>: MQTT topic, 最大长度: 128 字节。
示例	AT+MQTTUNSUB=0,"topic2"

AT+MQTTCLEAN -- 断开 MQTT 连接

命令	AT+MQTTCLEAN=<LinkID>
响应	OK
参数	• <LinkID>: 当前仅支持 link ID 0。
示例	AT+MQTTCLEAN=0

第六章 . BLE AT命令

概述

命令	描述
AT+BLEADDR	查询 BLE 设备的 MAC 地址
AT+BLEADVMOD	查询/设置 BLE 广播模式
AT+BLEADVINT	查询/设置 BLE 广播间隔
AT+BLEADVEN	开始/停止 BLE 广播
AT+BLEAPPS	开启 SmartConfigV2 配网
AT+BLEAPPSSEND	关闭 SmartConfigV2 配网
AT+BLEROLE	查询/设置主从模式
AT+BLENANE	查询/设置 BLE 设备名称
AT+BLETTMOD	查询/设置透传模式
AT+BLEDISC	断开 BLE 连接
AT+BLESCANPARAM	查询/设置 BLE 扫描参数
AT+BLESCAN	使能 BLE 扫描
AT+BLESCANSTOP	停止 BLE 扫描
AT+BLESCANRLT	查询扫描到的蓝牙设备
AT+BLECONN	连接远端设备

命令

AT+BLEADDR -- 查询 BLE 设备的 MAC 地址

命令	AT+BLEADDR
响应	+BLEADDR:<"MAC"> OK
参数	• <"MAC">: BLE 设备的 mac 地址。
示例	AT+BLEADDR +BLEADDR:"aa:bb:c2:d3:dd:2a" OK

AT+BLEADVMOD -- 查询/设置 BLE 广播模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLEADVMOD	AT+BLEADVMOD=<mode>
响应	+BLEADVMOD:<mode> OK	
参数	<mode>: 当前设备的广播模式，默认值为1。 • 0: 手动广播 • 1: 自动广播	
注意	• 从设备生效	
示例	AT+BLEADVMOD=1 +BLEADVMOD:1 OK	

AT+BLEADVINT -- 查询/设置 BLE 广播间隔

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLEADVINT	AT+BLEADVINT=<interval>
响应	+BLEADVINT:<interval> OK	
参数	• <interval>: 当前设备的广播间隔。取值为范围[32,16384]，单位 0.625ms。	
示例	AT+BLEADVINT=32 +BLEADVINT:32 OK	

AT+BLEADVEN -- 开始/停止 BLE 广播

命令	AT+BLEADVEN=<switch>
响应	+BLEADVEN:<switch> OK
参数	<switch>: 默认值为0 • 0: 关闭广播 • 1: 开启广播
注意	• 从设备手动模式下生效
示例	AT+BLEADVEN=1 +BLEADVEN:1 OK

AT+BLEAPPS -- 开启 SmartConfigV2 蓝牙配网

命令	AT+BLEAPPS
响应	OK
注意	• 开启蓝牙配网后，不可进入蓝牙透传模式，需执行关闭蓝牙配网后进行重启才可重新进入蓝牙透传模式。
示例	AT+BLEAPPS

AT+BLEAPPSEND -- 退出 SmartConfigV2 蓝牙配网

命令	AT+BLEAPPSEND
响应	OK
注意	• 执行关闭蓝牙配网后,需要发送 AT+RST 进行重启才可重新进入蓝牙透传模式。
示例	AT+BLEAPPSEND AT+RST

AT+BLEROLE -- 查询/设置主从模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLEROLE	AT+BLEROLE=<role>
响应	+BLEROLE:<role> OK	

参数	<role>: 设备工作模式, 默认值为0。 • 0: 从设备 • 1: 主设备
注意	• 作为主设备时, 收到广播命令返回错误; • 作为从设备时, 收到扫描命令返回错误; • 当设备连接成功, 不支持改变设备角色;
示例	AT+BLEROLE=1 +BLEROLE:1 OK

AT+BLENAME -- 查询/设置 BLE 设备名称

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLENAME	AT+BLENAME=<name>
响应	+BLENAME:<name> OK	OK
参数	• <name>: 蓝牙名称,以'\0'结尾。名称的最大长度为17 个字符, 不包括'\0', 超过 17 个字符, 则进行截断。	
示例	AT+BLENAME="SKYLAB" +BLENAME:"SKYLAB" OK	

AT+BLETTMOD -- 查询/设置透传模式

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLETTMOD	AT+BLETTMOD=<mode>
响应	+BLETTMOD:<mode> OK	
参数	<mode>: 当前模式。 • 0: 退出透传模式 • 1: 进入透传模式	
注意	• BLE 连接成功后自动进入透传模式	
示例	AT+BLETTMOD=1	

+BLETTMOD:1
OK

AT+BLEDISC -- 断开 BLE 连接

命令	AT+BLEDISC=<ID>
响应	OK +DISCONNECT[ID]
参数	<ID>: 连接索引, 设置为1。
示例	AT+BLEDISC=1 OK +DISCONNECT[1]

AT+BLESCANPARAM -- 查询/设置 BLE 扫描参数

命令	查询命令	设置命令
	AT+BLESCANPARAM	AT+BLESCANPARAM=<during>
响应	OK +BLESCANPARAM:<during>	
参数	<during>: 扫描持续时间	
注意	- 主模式生效; - 默认参数为 0, 表示持续扫描。设置为非 0 值时, 例如 AT+BLESCANPARAM=10 表示扫描 10 秒, 时间到之后自动结束扫描。	
示例	AT+BLESCANPARAM OK +BLESCANPARAM:<10>	

AT+BLESCAN -- 使能 BLE 扫描

命令	AT+BLESCAN
响应	OK +BLESCAN <index>: <dev_name>,<mac>
参数	<index>: 搜索到的透传模块的索引号 <dev_name>: 搜索到的透传模块的名称 <mac>: 搜索到的透传模块的 MAC 地址

注意	- 主模式生效； - 过滤带“透传服务”的设备； - 设备处于连接状态禁止执行； - 搜索到 10 个透传模块后会自动停止搜索，即<index>值范围是（0–9）。
示例	AT+BLESCAN OK +BLESCAN 0:"Realtek", 55:44:33:22:11:AA

AT+BLESCANSTOP -- 停止 BLE 扫描

命令	AT+BLESCANSTOP
响应	OK
注意	主模式生效
示例	AT+BLESCANSTOP OK

AT+BLESCANRLT -- 查询扫描到的蓝牙设备

命令	AT+BLESCANRLT=<index>
响应	+BLESCANRLT: <index>,<mac>
注意	主模式生效
参数	<index>: 搜索到的透传模块的索引号 <mac>: 搜索到的透传模块的 MAC 地址

AT+BLECONN -- 连接远端设备

命令	AT+BLECONN=<index>
响应	OK +CONNECTED[ID],<MAC>
参数	<index>: 搜索到的透传模块的索引号

注意	• 主模式生效; • 成功建立连接返回+CONNECTED[ID],<mac> • 若超过 10s 还未成功建立连接, 则返回: +CONNECTION TIME OUT\r\n; • 若在返回成功建立连接或者超时之前再次发送 “AT+BLECONN=<index>”,则返回: INVALID CONNECTION COMMAND\r\n; • 若在已经连接成功后, 再次发起连接指令, 则返回: ALREADY CONNECTED\r\n; • 主从设备在收到+CONNECTED[ID],<mac>之后会进入透传模式, 此时发送的任何内容将会当成数据发送到对端; • 透传模式不再响应 AT 指令, 可使用“+++”退出透传模式; • 连接模式下不支持再次改变设备角色。
示例	<pre>AT+BLECONN=0 OK +CONNECTED[1],55:44:33:22:11:AA</pre>

第七章. AT 命令示例

这里我们介绍一些如何使用 WG236 AT 命令的例子。

⊙ 基本 AT 命令示例

1、重启 WG236 模块

发送执行命令：

AT+RST

响应：

OK

2、检查版本信息

发送查询命令：

AT+GMR

响应：

AT version:0.1

SDK version:ECR6600F_V2.0.0B05P06

Bin version:w0327.1.0

OK

3、OTA 升级

推荐通过 hfs 软件来构建升级服务器，构建完毕后可得固件升级地址：

http://192.168.31.68:8080/w0327.1.0_ECR6600F_at_Compress_ota_package.bin

连接到上级 AP：

AT+CWJAP="SKYLAB_AP","12345678","s.y"

响应

OK

发送 OTA 升级命令：

AT+CIUPDATE="http://192.168.31.68:8080/w0327.1.0_ECR6600F_at_Compress_ota_package.bin"

响应

OK

等待自动上电启动

⊙ Wi-Fi AT 命令示例

1、设置/ 查询 Wi-Fi 工作模式

发送设置命令:

```
AT+CWMODE=2,"s.y"
```

响应:

```
OK
```

发送查询命令:

```
AT+CWMODE?
```

响应:

```
+CWMODE_DEF:2
```

```
+CWMODE_CUR:2
```

2、扫描可用 AP

发送设置命令:

```
AT+CWMODE=1,"s.y"
```

响应

```
OK
```

列出当前可用的 AP:

```
AT+CWLAP?
```

响应

```
+CWLAP:(4,"ChinaNet-67Qv",-86,"40:f4:20:93:a7:ca",13,0,4)
```

```
+CWLAP:(4,"skylab10",-54,"64:09:80:50:63:87",12,0,4)
```

```
+CWLAP:(4,"TP-LINK_4E95",-75,"d0:76:e7:c6:4e:95",11,0,4)
```

```
+CWLAP:(4,"KT-four-two-DDC",-83,"64:6e:97:69:7a:2a",11,0,4)
```

```
.....
```

```
OK
```

3、设置/获取 WG236 模块 SoftAP 的配置信息

发送设置命令：

AT+CWMODE=2,"s.y"

AT+CWSAP="WG236_01","1234567890",5,4,8,0,"s.y"

响应

OK

发送查询命令：

AT+CWSAP?

响应

+CWSAP_DEF:"WG229_01","1234567890",5,4,8,0

+CWSAP_CUR:"WG229_01","1234567890",5,4,8,0

OK

4、连接 AP 热点

设置命令：

AT+CWMODE=1,"s.y"

AT+CWJAP="SKYLAB_AP","12345678","s.y"

响应

WIFI CONNECTED

WIFI GOT IP

OK

5、断开 AP 连接

发送设置命令：

AT+CWQAP

响应

WIFI DISCONNECT

OK

⊗ TCP/IP 相关 AT 命令 示例

TCP 连接

1、TCP 客户端单连接操作

设置 Wi-Fi 工作模式

串口发送设置指令：

AT+CWMODE=3,"s.y" // SoftAP+Station 模式

响应

OK

连接 AP 热点

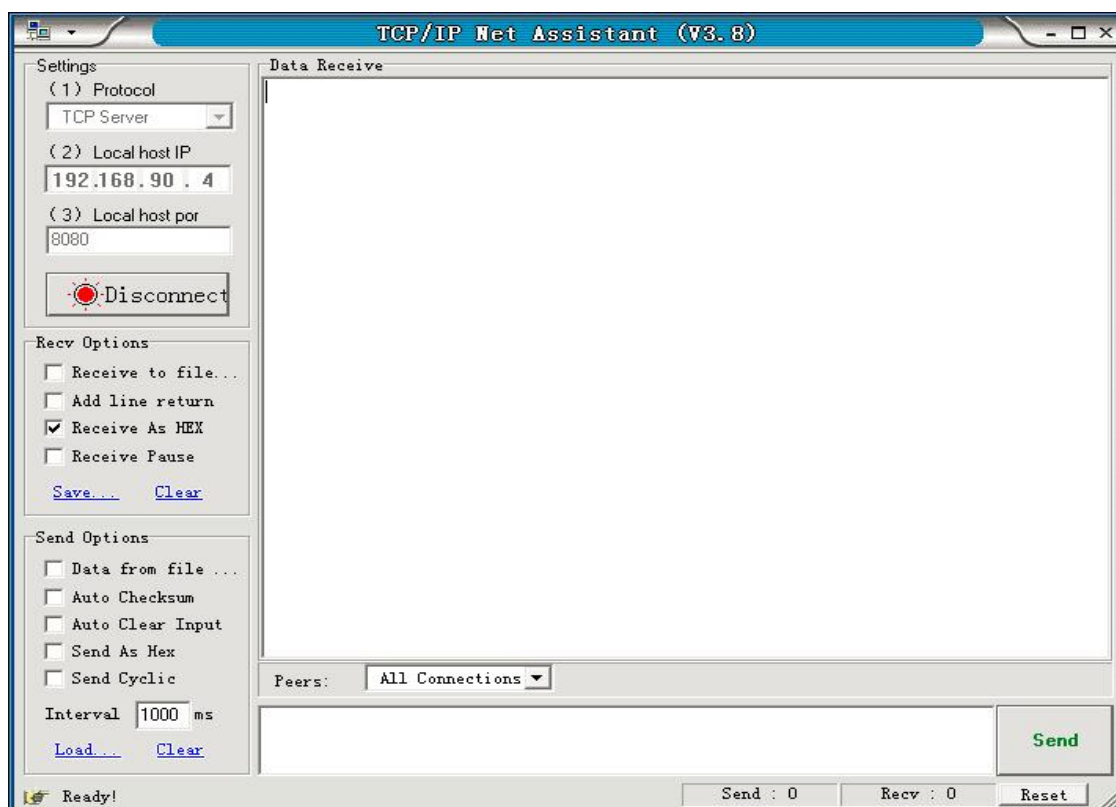
串口发送设置指令：

AT+CWJAP="ssid","password","s.y" // 路由器热点的名称和密码

响应

OK

- PC 和 WG236 模组连接相同路由器热点，然后在 PC 机上进行使用网络调试助手工具建立一个 TCP 服务器：



通过 PC 连接的热点获取到服务器的 IP 地址 192.168.90.4 ,自定义端口号 8080

WG236 模组在连接上路由器热点后进行建立一个 TCP 客户端进行连接服务器

- 串口发送设置指令：

AT+CIPSTART="TCP","192.168.3.116",8080 // 协议、服务器 IP 以及端口号

响应

CONNECT

OK

- 网络发送数据

设置网络传输模式为普通透传模式，指定发送数据长度进行数据发送：

AT+CIPMODE=0 // 设置为普通传统模式

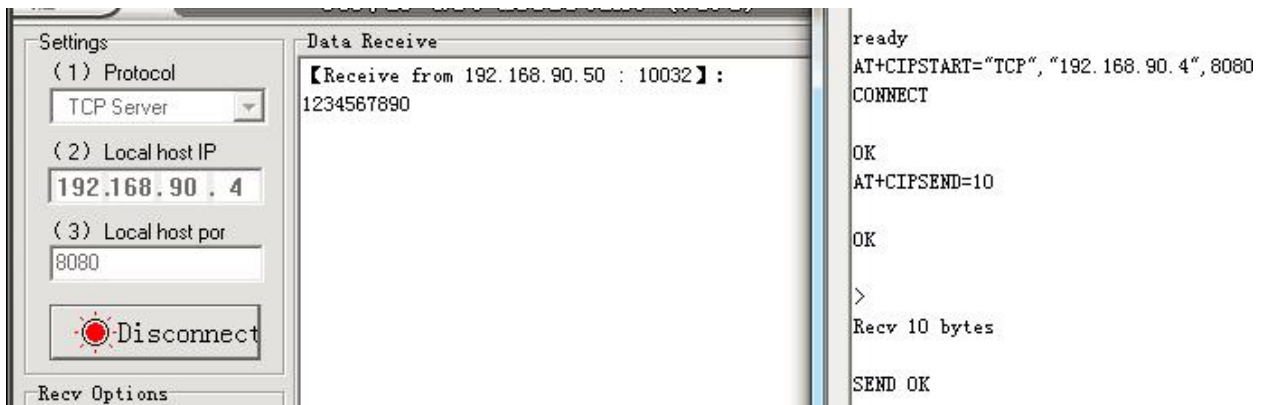
AT+CIPSEND=10 // 设置需要发送的数据长度，比如10字节

> 1234567890 // 输入需要发送的数据

响应

Recv 10 bytes

SEND OK



设置网络传输模式为 Wi-Fi 透传模式，然后执行发送指令进行数据发送：

AT+CIPMODE=1

AT+CIPSEND

响应

> // 响应>提示符后进行输入需要发送的数据内容

需要退出 Wi-Fi 透传模式时，串口发送 +++ 字符串进行退出 Wi-Fi 透传模式并进入正常指令模式

Notice:
使用+++结束数据包的目的是退出 Wi-Fi 透传模式并接受正常的 AT 命令，而 TCP 仍然保持连接。然而，用户也可以通过 AT+CIPSEND 回到 Wi-Fi 透传模式。

关闭 tcp 客户端与 tcp 服务器的连接

- 串口发送执行命令：

AT+CIPCLOSE

响应：

CLOSED

OK

2、TCP 服务器建立多连接操作

当WG236为TCP服务器工作时，应该启用多个连接;也就是说，应该有多个客户端连接到WG236。下面是一个例子，WG236工作在SoftAP模式下时如何建立TCP服务器。如果WG236 作为 Station 来使用时，在 WG236 连接到路由器后，按照同样方法来设置服务器。

- 设置Wi-Fi 模式

发送设置命令：

AT+CWMODE=3,"s.y" //SoftAP+Station 模式

响应

OK

- 设置 SoftAP 模式

AT+CWSAP="WG236_01","1234567890",5,4,8,0,"s.y"

- 启动多连接模式

发送设置命令：

AT+CIPMUX=1

响应

OK

- 建立TCP 服务器

串口发送设置指令：

AT+CIPSERVER=1,1000,"TCP"// 端口1000

响应

OK

- PC 连接到 WG236 模块的 SoftAP 热点，SSID 为 WGGX。



将设备与 PC 连接，PC作为 TCP 客户端，输入远程 IP 地址以及端口号。



- 发送网络数据操作：

- **AT+CIPSEND=0,10**

> 1234567890

响应

//第一个连接的连接 ID 为 0

//发送 10 个字节给 NO.0

// 输入数据, 没有 CR

Recv 10 bytes

SEND OK

接收网络数据:

+IPD,0,n:xxxxxxxxxx //接收连接 ID 为 0 的客户端 n 个字节数据, 数据内容为 xxxxxxxxxxxx

• 指定客户端连接 ID 进行断开与该客户端的 tcp 连接

串口发送设置指令:

AT+CIPCLOSE=0

//断开与连接 ID 为 0 的客户端的 tcp 连接

串口响应:

0,CLOSED

OK

UDP 传输

设置 Wi-Fi 工作模式

发送设置命令:

AT+CWMODE=3,"s.y" //SoftAP+Station 模式

响应

OK

连接一个 AP 热点

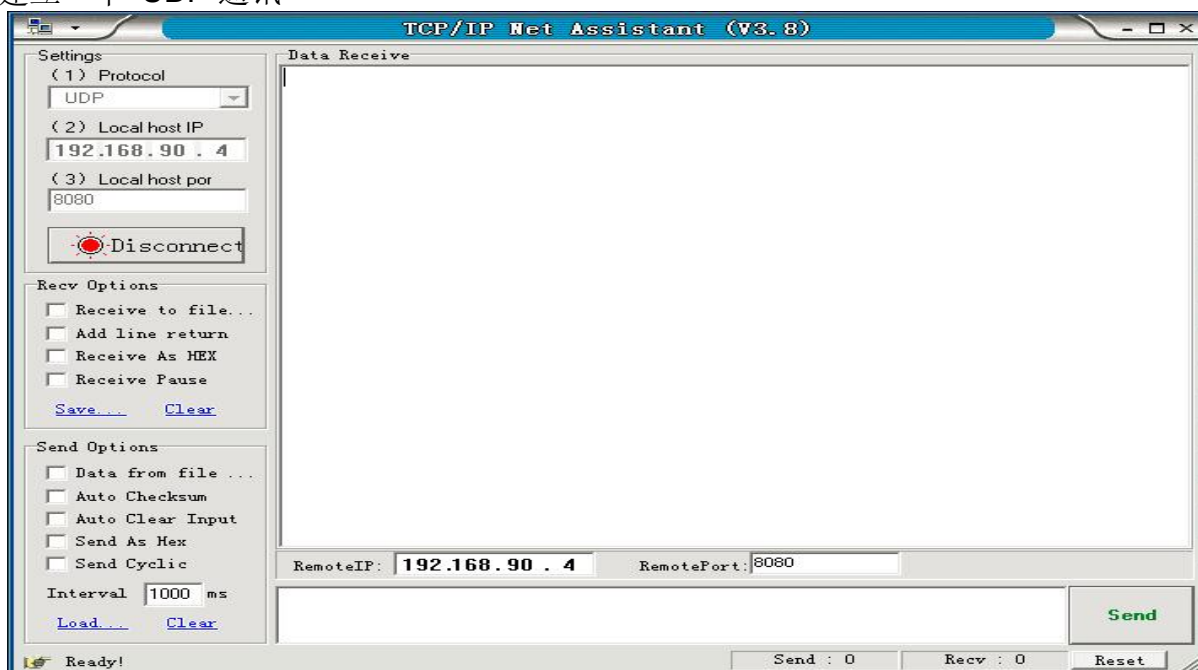
发送设置命令:

AT+CWJAP="SSID","password","s.y" // 热点的SSID 和密码

响应

OK

PC 和 WG236 模组连接相同路由器热点, 然后在 PC 机上进行使用网络通讯调试助手工具建立一个 UDP 通讯



在UDP传输中, 远端IP和端口是否固定由AT+CIPSTART的最后一个参数0决定。0表示远程IP和端口是固定的, 不能更改。一个特定的ID被赋予这样的连接, 确保数据发送端和接收端不会被其他设备替换。

建立多连接操作，发送设置命令：

AT+CIPMUX=1

响应

OK

建立 UDP 传输，设置连接 ID 号为 4

- 发送设置命令：

AT+CIPSTART=4,"UDP","192.168.101.110",8080,1112

响应

4,CONNECT

OK

 Notice:

- “192.168.101.110” 和 8080 是远端 UDP 传输的远端 IP 和端口，即 PC 设置的 UDP 配置。
- 1112 是 WG236 的本地端口号。用户可以自定义此端口号。如果没有预先定义，该参数的值将是随机的。

- 发送网络数据操作：

AT+CIPSEND=4,10

//指定连接 ID 为 4 的连接进行发送长度为 10 字节的数据

> 1234567890

// 输入需要发送的数据内容

响应

SEND OK

- 接收网络数据：

+IPD,4,n:xxxxxxxxxx

//接收 ID 为 4 的客户端 n 个字节数据，数据内容为 xxxxxxxx

- 关闭指定连接 ID 的网络连接

发送设置命令：

AT+CIPCLOSE=4

响应

4,CLOSED

联系我们



SKYLAB M&C Technology Co., Ltd.

Address: 6 Floor, No.9 Building, Lijincheng Scientific&Technical park, Gongye East Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel.: 86-755-83408210

Fax: 86-755-83408560

E-mail: sales@skylabmodule.com

Skype: skylab.info Judy.skylab